

Utdrag ur boken Miljömanagement av Ammenberg, J. (2023), s. 408-420

- mer energieffektiva hus, vilket kan innebära att vi har råd med större hus.

Kortfattat är grundproblemet att effektivitet kan skapa överskott, och om överskottet inte hanteras på ett bra sätt kan det bli bakslag i form av ineffektivt inom andra områden och på andra sätt. Detta gäller inte enbart produkter.

15.3 LIVSCYKELANALYS

Såväl boken som detta kapitel betonar det stora behovet av produkter med avsevärt bättre hållbarhetsprestanda, men också att det vanligen är komplext att förstå och hantera påverkan avseende hållbar utveckling ur ett livscykelperspektiv.

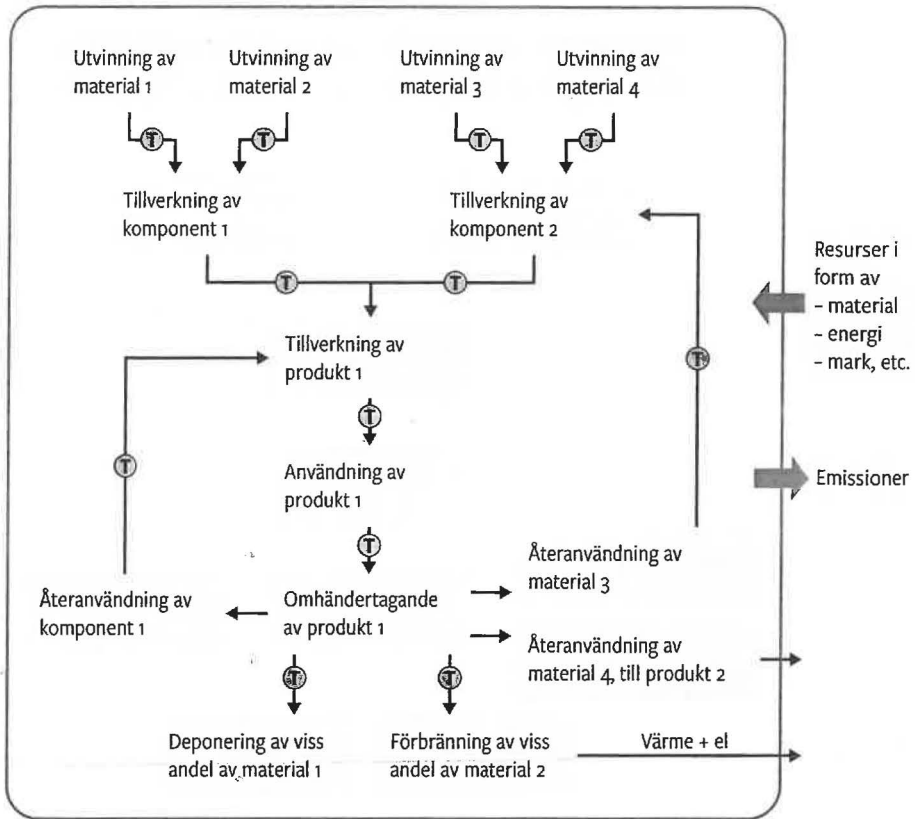
Livscykelanalys är en metod för att analysera påverkan för ett produktsystem, där miljöinriktade livscykelanalyser (LCA) är allra vanligast och därför i fokus i detta avsnitt. Dock förekommer också socialt inriktade livscykelanalyser (S-LCA), vilket kortfattat berörs i avsnitt 15.3.5. Medan metodiken och praktiken är väl utvecklad och beprövad för LCA (över flera decennier), befinner sig S-LCA på ett tidigare utvecklingsstadium.

Enligt standarden ISO 14040:2006 definieras livscykelanalys som *”sammanställning och utvärdering av inflöden, utflöden och den potentiella miljöpåverkan för ett produktsystem under dess livscykel”*. Det handlar alltså om att studera alla steg⁴ i produktens (tjänstens eller funktionens) livscykel (se figur 15.4), från utvinning av råvaror, genom alla led med bearbetning, tillverkning och transport, inklusive användning, till slutligt omhändertagande och eventuell återvinning. För samtliga steg inhämtas miljörelevant information, exempelvis angående material- och energianvändning och de utsläpp som förekommer. Baserat på denna information uppskattas sedan miljöpåverkan. I detta avsnitt beskrivs LCA kortfattat och övergripande och några enkla exempel visas.

Standarder för LCA styr upp hur analyserna genomförs och presenteras. Du bör bland annat observera följande⁵:

⁴ Ibland studeras en avgränsad del av livscykeln.

⁵ Det finns fler standarder av relevans i ISO 14040-serien, vilka bland annat ger exempel på de olika stegen (t.ex. ISO 14041-43). Se webbsidor från t.ex. SIS eller ISO. När det gäller MPU i ett bredare perspektiv kan också standarden ISO/TR 14062:2002 *Integrering av miljöaspekter i produktutveckling* noteras.



FIGUR 15.4 Exempel på ett enkelt produktsystem, för livscykelanalys av produkt 1. Cirkelsymbolen med ett "T" i mitten avser fordonstransporter.

- ISO 14040 – övergripande standard som bland annat klargör proceduren som genomförs när en LCA utförs. Här finns också definitioner och viktiga principer att beakta.
- ISO 14044 – med detaljerade krav och vägledning för hur en LCA ska genomföras.

Andra relevanta standarder, såsom ISO 14067 som ger vägledning för att beräkna klimatpåverkan från produkter, bygger på dessa.

Utifrån standarderna ISO 14040 och ISO 14044, samt praxis inom området beskrivs i följande avsnitt de fyra huvudsteg som en LCA innefattar, vilka därefter exemplifieras.

15.3.1 DELSTEG I EN LIVSCYKELANALYS

1. DEFINITION AV MÅL OCH OMFATTNING

I det första steget definieras målsättningar och omfattningen klargörs. Målsättningen kan vara att jämföra produkter som har liknande funktion, i avsikt att kommunicera resultaten till konsumenter. Det är då centralt att bestämma en funktionell enhet som på ett bra sätt beskriver produkternas nytta och funktion – en referensenhet till vilken inflöden och utflöden relateras. I fallet då olika bränslen jämförs, kan man exempelvis redovisa hur stora emissioner (stor miljöpåverkan) det blir per MJ energi (se tabell 15.2). För varje produktsystem krävs ett visst referensflöde för att åstadkomma funktionen.

Det är också mycket viktigt att bestämma och beskriva systemgränser (eller avgränsningar) och tydligt redovisa dessa, vilket bland annat avser vilka delar av produktsystemet som ingår. Att på ett tidigt stadium illustrera produktionssystemet i form av ett flödesschema kan underlätta. Även om livscykelperspektivet betonats (och begrepp som ”från vaggan till graven”, eller ”från vaggan till vaggan”⁶ används), kan metodiken även användas för delar av livscykeln, exempelvis för analyser ”från vaggan till grind” (dvs. från utvinning av råvaror till produkter färdiga att leverera). Andra viktiga avgränsningar gäller vilken typ av miljöpåverkan som beaktas, det vill säga vilka miljöpåverkanskategorier som inkluderas. I vissa fall sker breda analyser som tar hänsyn till flera olika typer av miljöpåverkan, men det är inte ovanligt att enbart klimatpåverkan beaktas, vilket innebär en betydande begränsning.

Vidare bör man ta ställning till vilken typ av data som ska samlas in och beakta hur väl denna data överensstämmer med verkligheten (datakvalitet avseende aktualitet, variation, osäkerhet etc.). Det har exempelvis betydelse om man ämnar använda mycket generella data från olika typer av databaser, eller om målsättningen är att samla in och använda specifika data för det aktuella produktsystemet. Tyvärr finns flera exempel på ”nya studier” baserade på äldre och mindre relevant data, som dessutom kan vara mycket osäker, utan att detta beaktas och kommuniceras tillräckligt tydligt.

Arbetet med LCA är iterativt, vilket betyder att de olika stegen kan genomgå flera gånger så att målen vid behov justeras, systemgränserna anpassas, mer relevant data insamlas och så vidare.

6 Eng. *cradle to grave* respektive *cradle to cradle*.

2. INVENTERINGSANALYS

I nästa huvudsteg – livscykelinventeringsanalys (LCI) – insamlas relevant data för produktsystemet, vilket dessutom fortsätter att specificeras. Det handlar ofta om omfattande kartläggningar av olika så kallade enhetsprocessers flöden av material, energi, avfall och emissioner, inklusive uppgifter om transporter. Enhetsprocesserna ska beskrivas, och hantering/dokumentering av källor är centralt. I mångt och mycket är inventeringsfasen en slags energi- och materialflödesanalys, med fokus på de flöden som anses vara miljörelevanta. Detta steg kan vara mycket krävande och det är ofta svårt att få tillgång till nödvändiga data, speciellt specifik data av god kvalitet. Ibland beror det på att företagen inte har dessa uppgifter, andra gånger kan det bero på att man inte vill lämna ut dem (då exempelvis till forskare).

Utöver insamlingen av information, måste den också bearbetas. Det innebär bland annat att strukturera informationen och göra de beräkningar och anpassningar som krävs. Till exempel har man kanske erhållit uppgifter om årlig total produktion och årliga totala inflöden av råvaror till en fabrik som tillverkar flera olika produkter. Låt säga att omfattningen av LCA-studien gäller ”från vagga till grind” för den funktionella enheten ”ett ton av produkt X”. Då måste inflödena räknas om till denna funktionella enhet – man vill alltså komma fram till hur många kilo per råvara som krävs till ett ton av produkten X. På samma sätt måste beräkningar göras för bland annat energiflöden och emissioner.

Slutresultatet blir en tabell som visar resurser och emissioner i relation till den funktionella enheten, vilket exemplifieras i tabell 15.3. Då sådana här tabeller ofta är väldigt omfattande visas en förenklad variant för att illustrera strukturen/innehållet.

3. MILJÖPÅVERKANSBEDÖMNING

Det tredje huvudsteget avser miljöpåverkansbedömning i vilket graden av (den utvalda) miljöpåverkan för produktsystemet uppskattas i relation till den funktionella enheten.

Miljöpåverkansbedömningen kan bestå av flera delsteg, där två är obligatoriska (enligt ISO 14044), medan övriga är möjliga ytterligare steg. Det första delsteget kallas klassificering och där tar man ställning till vilka av parametrarna⁷ som är relevanta för olika typer av miljöpåverkanskategorier. Det blir alltså en form av sortering utifrån kopplingen mellan respektive parameter och miljöproblem. Exempelvis kan man komma fram

⁷ Här avses identifierad resursanvändning, emissioner, samt avfall.

TABELL 15.3 Exempel på struktur för resultatet av en så kallad livscykelinventering.

Flöden	Produkt 1	Produkt 2	Enhet per ton produkt
Energianvändning, el och bränslen:			
Elektricitet	a	b	MJ
Olja	c	d	kg
Etc.			
Material:			
Björkträ	e	f	kg
Rostfria skruvar	g	h	kg
Etc.			
Avfall:			
Kartong	i	j	kg
Träspill	k	l	kg
Etc.			
Utsläpp till vatten:			
Syretärande material som COD	m	n	kg
Olja	o	p	kg
Etc.			
Utsläpp till luft:			
Koldioxid	q	r	kg
Kväveoxider	s	t	kg
Etc.			

till att utsläpp av koldioxid, metan och lustgas samtliga bör kopplas till kategorin klimatpåverkan.

I andra delsteget sker karaktärisering, där man bestämmer indikatorer och enheter för respektive miljöpåverkanskategori och relaterar varje parameter (dvs. utsläppen samt resurserna som används) till dem. När det gäller klimatpåverkan används till exempel ofta koldioxidekvivalenter som enhet för att uppskatta potentialen att bidra till ökad växthuseffekt.⁸ Det innebär att mängderna av metan och lustgas måste räknas om, med tanke

8 Kom ihåg tidigare nämnda *global warming potential* (GWP).

på att metan är en cirka 28 gånger starkare växthusgas än koldioxid och att effekten av lustgas är ungefär 300 gånger större (se tabell 15.4). Här reduceras antalet parametrar eftersom de slås samman, det vill säga aggregeras.

TABELL 15.4 Exempel på resultat från miljöpåverkansbedömningen efter karaktäriseringen, där effekterna av några klimatpåverkande gaser anges i form av koldioxidekvivalenter. Siffrorna i andra kolumnen är påhittade.

Gas	Mängd per funktionell enhet	Mängd efter karaktärisering
Koldioxid	100 kg	100 kg CO ₂ -eq
Metan	5 kg	ca 140 kg CO ₂ -eq
Lustgas	0,5 kg	ca 150 kg CO ₂ -eq
Summa koldioxidekvivalenter		ca 390 kg CO ₂ -eq

Du bör notera att det är möjligt att gå olika långt i miljöpåverkansbedömningen. Det är vanligt att stanna när det finns resultat för respektive miljöpåverkanskategori. Exempelvis kopplas då utsläpp av svaveldioxid till försurning. Att nå så långt kan vara en tillräckligt tuff utmaning. För en bättre förståelse av resultaten kan normalisering utföras, vilket handlar om att sätta dem i relation till referensvärden. Exempelvis kan bidraget till en viss miljöpåverkanskategori jämföras med bidragen från konkurrerande produkter eller andra källor i samhället.

Miljöpåverkansbedömningen kan också innefatta rangordning och/eller viktning, vilket innebär att olika typer av miljöpåverkan jämförs baserat på värderingsgrunder. Rangordning kan exempelvis handla om att bestämma om någon eller några miljöpåverkanskategorier anses ha särskilt hög prioritet i ett visst sammanhang, till exempel kopplat till vilken miljöpåverkan som är mest angelägen att åtgärda i ett visst land, eller vilka frågor kunderna fokuserar på. Vid viktning görs konvertering med hjälp av (värderingsbaserade) numeriska faktorer mellan olika typer av miljöpåverkanskategorier, vilket gör att olika typer av resultat kan aggregeras.

Livscykelanalys är modellering – de olika delstegen innebär att en modell tas fram (eller en befintlig modell används) för kopplingen mellan ett produktsystem och dess miljöpåverkan. Alla moment som ingår när en livscykelanalys genomförs är svåra och ofta krävs förenklingar och olika typer av antaganden. En viktig skillnad är dock att viktningsssteget har mycket större inslag av värderingar – subjektivitet – jämfört med de övriga. De andra stegen kräver också flera olika typer av val, men har i många fall en starkare naturvetenskaplig/teknisk koppling. En stor fördel med viktning är att detta steg kan förenkla beslutsfattande avsevärt, eftersom

resultatet blir enklare att ta till sig. Nackdelen är att resultatet är förenklat och i större utsträckning bygger på subjektiva ställningstaganden.

Jämför gärna resultat från olika LCA-studier och diskutera dem med dina studiekamrater.

4. TOLKNING OCH RAPPORTERING

Avslutningsvis ska arbetet tolkas och rapporteras. Det handlar till stor del om utvärdering, där det iterativa arbetssättet för LCA kan medföra att man går tillbaka och justerar något i tidigare steg, för att sedan utvärdera igen. Utvärderingen omfattar bland annat i vilken mån studien: lever upp till målsättningen, ger välgrundade svar på de frågor man är intresserad av; bygger på rimliga systemgränser; baseras på tillräcklig mängd data och data av god kvalitet; samt om utmaningarna enligt punkterna ovan hanterats på lämpligt sätt. För LCA är det viktigt med osäkerhetsanalys och känslighetsanalys. Det handlar om graden av osäkerhet, hur antaganden och osäkerheter i data påverkar resultaten, samt om effekterna av förändringar i data och metodval. Det är viktigt att förstå vad som har störst betydelse för resultaten, vilket gör att man kan fokusera på detta i det iterativa förbättringsarbetet. Om exempelvis vissa faktorer har störst betydelse för slutresultaten, kan dessa prioriteras avseende modeller och datakvalitet (läs om eng. *key performance indicators*, KPIs, i annan litteratur).

Som du förstår kan det krävas relativt omfattande rapporter för att redovisa LCA-studier på ett bra sätt. Rapporteringen anpassas bland annat till syftet, för att klargöra de frågeställningar som är centrala. Det kan till exempel handla om att jämföra olika produkter eller belysa vilka delar i livscykeln för en viss produkt som har störst miljömässig betydelse. Alla LCA-rapporter bör eftersträva hög transparens avseende kritiska delar. Ett väl dokumenterat projekt bör möjliggöra för andra, helt utomstående, att i efterhand förstå och utvärdera projektet.

15.3.2 ALLOKERING

LCA-studier är vanligen inriktade på en, eller ett fåtal produkter, men i praktiken är flera olika produktsystem ofta sammankopplade. Därför krävs i regel beslut om hur olika in- och utflöden ska fördelas mellan de olika produktsystemen, vilket kallas allokering. Det är alltså en central del av inventeringsanalysen och har stor betydelse för resultaten, varför det utvecklas i detta avsnitt. Exempelvis kan allokering, enligt tidigare, behövas för att flera produkter tillverkas i samma fabrik, för att reda ut

hur stor andel av inköpta råvaror, använd energi, utsläpp med mera som bör tilldelas den produkt LCA-studien gäller.

Standarden ISO 14044 anger principer avseende allokering. Den säger att i första hand bör allokering om möjligt/rimligt undvikas. Alternativet kan vara att dela upp berörda enhetsprocesser ytterligare, eller att använda systemexpansion. Med systemexpansion avses att det studerade systemet utvidgas så att funktioner relaterade till andra produkter (biprodukter) också omfattas (se exempel 15.2).

EXEMPEL 15.2 – SYSTEMEXPANSION FÖR LCA

I samband med ett examensarbete genomför ett par studenter en livscykelanalys med fokus på biogas/biometan, för jämförelse med andra typer av bränslen klimatprestanda. De konstaterar att biogas-anläggningen inte bara producerar biometan, utan också biogödsel.

Som alternativ till att allokera substrat (råmaterial), tillsatsmaterial, energiflöden, transporter och olika typer av emissioner mellan biometan och biogödsel, valde studenterna en systemexpansion. De inkluderade då klimateffekterna för biogödsel, exempelvis kopplat till antagandet att biogödsel ersätter mineralgödsel i jordbruket. När studenterna beräknade resultaten för biometan subtraherades de indirekta utsläppsminskningar som följer av att biogödsel normalt är bättre än mineralgödsel i klimathänseende.

Vidare anger standarden att allokering baserat på fysikaliska samband är näst bäst, medan andra samband bör nyttjas i sista hand (t.ex. fördelning med hänsyn till ekonomiska värden).

Ett vanligt problem är att det i livscykeln finns avfallsbehandlingsanläggningar som är förknippade med olika typer av miljöpåverkan. Till anläggningarna kommer det emellertid in avfall från många olika produktsystem. Det kan då vara svårt att fastställa vilken typ av miljöpåverkan och andel som bör allokeras till den produkt som analyseras med LCA.

Ett annat vanligt fall är att avfall/restprodukter från ett produktsystem används som råvara eller bränsle i ett annat. Låt säga att en LCA-studie gäller bildäck, där man tittar på alla steg från utvinning av gummi och annat till dess att däcken blir avfall, medan en annan studie gäller cement där samma däck strimlas och används som bränsle i cementugnen. Här är det (med hänvisning till standarderna) vanligt att

- de avfallsfraktioner man använder inte tillräknas någon miljöbelastning, det vill säga i det aktuellt fallet ger de kasserade däckerna endast utslag i LCA-studien för däckerna, och ingen miljöbelastning allokeras från detta produktsystem till systemet rörande cement
- bearbetning/uppgradering av avfall inräknas; om exempelvis processen med att strimla däckerna sker för att de kasserade däckerna ska fungera bra som bränsle, räknar man in miljöbelastningen för denna bearbetning i LCA-studien för cement.

Även klassificeringssteget är en typ av allokering, där olika emissioner kopplas till påverkanskategorier. Exempelvis är det inte solklart hur kväveoxider som släpps ut till luft ska fördelas mellan kategorier som rör försurning respektive övergödning – man kan tänka sig flera varianter.

Det är vidare väsentligt att klargöra hur allokeringen skett. Man kan också lämpligen testa och redovisa olika sätt att allokera, för att klargöra betydelsen av olika val.

15.3.3 PROGRAMVARA, DATABASER

Till stöd för arbetet med LCA finns flera olika programvaror, som underlättar processen i alla delar. Dessutom finns via databaser en stor mängd generella data, som kan användas i stället för produktspecifik information när det bedöms rimligt. Exempelvis kan det vara rimligt att i det specifika fallet ta reda på vilken typ av transporter som förekommer och vilka sträckor det gäller för en viss produkt, men att sedan, med hjälp av programvaran/databaser, använda generella data, till exempel för en viss typ av lastbilar, för att beräkna utsläpp med mera.

15.3.4 EXEMPEL PÅ LIVSCYKELANALYS

För att belysa vad de olika delstegen innebär redovisas här ett enkelt exempel, som är en förenkling av ett projekt där författaren medverkat.⁹ Som tidigare nämnts är LCA-projekt ofta mycket omfattande; inom ramen för denna bok får det därför duga med en kortfattad inblick i ett ganska hårt avgränsat fall.

Företaget CEMEX ville jämföra två olika typer av cement, med avse-

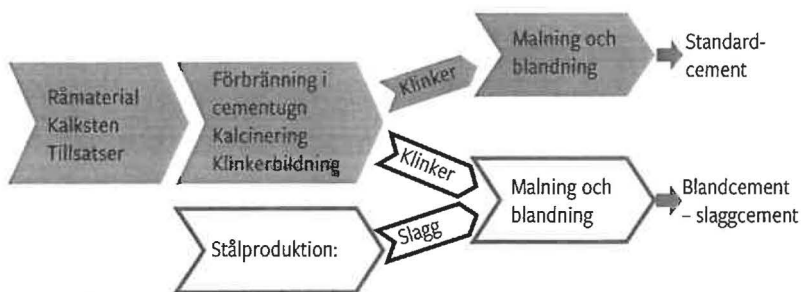
⁹ Se t.ex. Ammenberg, J., Feiz, R., Helgstrand, A., Eklund, M. & Baas, L. (2011). *Industrial symbiosis for improving the CO₂-performance of cement production*. Final report of the CEMEX. Linköping: Linköpings universitet. Resultaten har även presenterats i tre vetenskapliga artiklar.

ende på klimatpåverkan. Innan vi går in på LCA, kan det vara bra att kort introducera cementproduktion och de två olika produkterna.

KORT INTRODUKTION TILL CEMENTPRODUKTION

En mycket vanlig typ av cement är standardcement, så kallad Portlandcement. Lite förenklat tillverkas sådan cement genom att kalksten bryts i täkter och transporteras till de ofta närliggande cementfabrikerna där kalkstenen bränns i stora cementugnar. Denna förbränning kräver stora mängder bränsle. I ugnarna sker två, för exemplet, speciellt viktiga saker. Den första är den så kallade kalcineringsprocessen, vilket innebär att kalciumkarbonat (som finns i kalkstenen) omvandlas till kalciumoxid och koldioxid. Självfallet är de klimatpåverkande utsläppen mycket stora från ugnarna som en följd av att man ofta bränner fossila bränslen, men själva kalcineringen står för ungefär hälften av utsläppen av koldioxid som sker under livscykeln för cement. Dessa utsläpp kommer alltså från råvaran. Den andra viktiga saken – själva huvudsyftet med ugnarna – är att cementklinker bildas. Det är små kulor, som sedan mals till cementpulver och bland annat blandas med gips för att cementprodukten inte ska härda i förtid. Denna tillverkningsprocess illustreras i figur 15.5 av de boxar som är fyllda med grön färg. Du bör alltså uppmärksamma att klinkerproduktion är väldigt energikrävande och därmed mycket miljöpåverkande.

Det finns dock alternativa sätt att göra cement, vilket också i illustreras i figuren. Slagg från masugnar i stålindustrin granuleras (likt process som i cementugnar) och kan därför ha ungefär samma funktion och därmed till stor del ersätta klinker. Då behövs en mycket mindre mängd klinker, som blandas med slagg och andra tillsatser för att få så kallad blandcement.



FIGUR 15.5 Förenklad bild av två alternativa sätt att tillverka cement.

DEFINITION AV MÅL OCH OMFATTNING

Syftet med exemplet är alltså att jämföra standardcement och blandcement ur ett klimatperspektiv. I det här fallet ville man i ett första skede koncentrera sig på tillverkningen, vilket innebar att användningsfasen och avfallsleden hamnade utanför avgränsningen. Fokus var således på systemet "från vagga till grind", och den funktionella enheten "1 ton cement" valdes.

INVENTERINGSANALYS

Produktsystemet definierades på ett tidigt stadium i samråd med företaget. Stora mängder data samlades in, där det naturligtvis var viktigt att få god information om de stora materialflödena av bland annat kalksten, slagg och bränslen, samt att kartlägga energianvändning i övrigt och transporter.

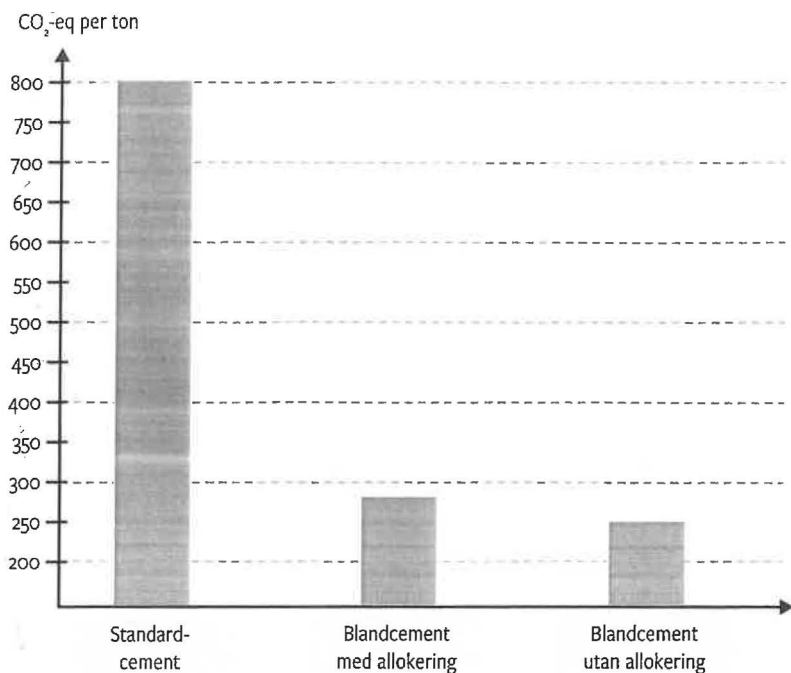
En stor andel av den mest betydande och fallspecifika informationen kunde erhållas från företaget. Databasen Ecoinvent användes för att täcka in vissa processer uppströms.

MILJÖPÅVERKANSBEDÖMNING

Eftersom projektet framför allt avsåg klimatpåverkan låg fokus på utsläpp av växthusgaser, där resultaten beräknades som koldioxidekvivalenter. För standardcement uppskattades utsläppen till ungefär 780 kg CO₂-eq per ton produkt, varav kalcineringen stod för en betydande del. I övrigt var förbränningen av bränslen viktig, liksom användningen av elektricitet, främst för malning.

Motsvarande utsläpp för den bästa blandcementprodukten var 265 kg CO₂-eq. Produkten hade alltså betydligt bättre klimatprestanda enligt studien. Denna siffra gällde dock ett fall där ingen klimatpåverkan allokerats från stålprodukterna (via slagg) till cementprodukterna. Det var viktigt att fundera över betydelsen av allokering samt hur allokering bör ske, eftersom den stora skillnaden mellan produkterna berodde på skillnader avseende andelen klinker (eller slagg), och att produktsystemet där stål (eller rättare – götjärn) tillverkades också var förknippat med betydande klimatpåverkan. Det föreföll rimligast att genomföra en ekonomisk allokering¹⁰, där slaggen fick ta den andel av stålets klimatpåverkan som den motsvarade ekonomiskt, vilket var 2,3 procent. Det medförde att ungefär 24 kg CO₂-eq skulle adderas för varje ton cement, där allokeringen alltså resulterade i att siffran ökade till 289 kg CO₂-eq per ton (9 procents förändring). Resultaten illustreras i figur 15.6.

¹⁰ Inte helt i linje med ISO 14044.



FIGUR 15.6 Resultat från studien av två olika cementprodukter, där blandcement visas både med och utan allokering för slagg.

TOLKNING OCH RAPPORTERING

Projektet höll på i drygt ett år och utvärderingar gjordes flera gånger under denna tid. De ledde bland annat till att syftet ändrades, nya data efterfrågades och produktsystemet preciserades.

En intressant lärdom var att några få parametrar dominerade bilden, vilket gjorde att en förenklad modell kunde utformas baserad på en första, omfattande livscykelanalys. I stället för att samla in och använda detaljerad information för 50–100 parametrar räckte det att basera modellen på sex parametrar för att ganska väl kunna uppskatta klimatpåverkan för olika typer av cementprodukter, som företaget tillverkade i utvalda anläggningar. Utifrån modellen kunde man relativt lätt studera klimatpåverkan för produkter med olika slagginnehåll, samt se effekterna av förändringar.

I rapporten framhölls förutom resultaten också omfattningen av LCA. Det skulle naturligtvis vara intressant att göra uppföljande studier som omfattar hela livscykeln och fler miljöpåverkanskategorier. Med ett smalt systemperspektiv ökar risken för suboptimeringar.

15.3.5 SOCIAL LIVSCYKELANALYS

Enligt bokens andra kapitel handlar den sociala dimensionen av hållbar utveckling om människor och samhällen. Dimensionen innefattar bland annat välmående och rättvisa, eller mer ambitiöst – huruvida det finns goda förutsättningar för att alla människor i samhället ska kunna nå sin fulla potential.

För analys av sociala aspekter kopplade till produkter och deras livs-cykler, inklusive hur de kan förbättras, har metoden social livscykelanalys (S-LCA) utvecklats (utifrån miljöinriktad LCA). Utvecklingen av S-LCA har inte kommit lika långt av olika skäl, bland annat för att det kvantitativa angreppssättet är mindre lämpligt för sociala aspekter. Vi har under decennier kvantifierat aspekter kopplade till material och energi, samt följt utsläppsmängder. Inom miljöområdet finns vanligen naturvetenskapliga samband att utgå från. Självklart kan mycket också kvantifieras inom den sociala dimensionen, men det kan vara svårt att på ett relevant sätt räkna på faktorer som graden av inflytande, valmöjligheter, rättvisa, meningsfullhet etcetera. Data kan samlas in via intervjuer, men det är arbetsintensivt. Det kan vara svårt att få bra information flera led ner i tillverkningskedjorna.

Avseende S-LCA finns en internationell handbok¹¹ och möjligheten att utveckla ISO-standarder beaktas. I jämförelse med LCA sker mycket av utvecklingen och tillämpningen ännu bland forskare, betydligt mindre i näringslivet.

15.4 MILJÖDEKLARATIONER OCH MILJÖMÄRKNING

Att hitta och välja miljöanpassade produkter (eller tjänster) kan många gånger vara svårt, även för en konsument eller inköpare/upphandlare som är kunnig inom miljöområdet. Detsamma gäller också socialt hänsynstagande. I dagens samhälle framhåller olika aktörer att just deras produkter är ett bra val avseende hållbar utveckling, vilket är en viktig del av profileringsstrategin (se avsnitt 10.4). Men det kan vara svårt att veta om påståenden av detta slag är välgrundade. Många initiativ har tagits till olika typer av miljödeklARATIONER och deklARATIONER avseende hållbar utveckling, framför allt sedan 1980-talet. Det finns åtminstone hundratals olika varianter världen över, vilket innebär en utmaning när det gäller förståelsen av deras innebörd och trovärdighet.

11 UNEP (2020). *Guide for social life cycle assessment of products and organizations*. United Nations Environment Programme.